

웹도구 063. 비율·비례 계산기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

문서 목적: 비율을 간단히 만들고, 두 비율의 동치 여부를 확인하고, 비례식의 빈칸을 계산하며, 배율에 따른 새로운 비율을 빠르게 산출하도록 제작·검수·출고 범위를 고정한다.

원본 역할 기준: TOOL061 은 퍼센트·증감률, TOOL062 는 할인 가격, 063 은 비율·비례(ratio/proportion) 독립 도구다. 061/062 전달서에서도 이 경계를 명시한다.

외부 조사 기준: Calculator.net 은 $A:B=C:D$ 에서 네 값 중 세 개를 주고 나머지 하나를 계산하고 ratio scaling 을 제공한다. Omni Calculator 는 2:3 항 비율 단순화, $1:n/n:1$, equivalent ratio, missing value 를 제공한다.

범위 동결: 063 은 ratio/proportion 계산에 집중한다. 퍼센트는 061, 할인은 062, 평균·통계는 064, 일반 단위·사이즈는 055~060 에서 담당한다.

1. 제작 대상

- TOOL063 / 비율·비례 계산기 / G. 단위·일반 계산기
- 필수: 비율 단순화 / 비례식 빈칸 / 동치 비율 / 배율
- 대표 목적: A:B 비율과 A:B=C:D 형태의 비례 문제를 빠르게 해결

2. 프로젝트 기본 지시

- 브라우저 로컬 계산, 로그인/서버 저장/외부 API 없음
- 비율 단순화와 비례식은 별도 mode
- 정수 ratio 는 GCD 기반 단순화
- 동치 판정은 교차곱 기반
- 결과에 답 + 간단한 식/배율 표시
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 보호

3. 정확한 역할

- Mode A: $A:B \rightarrow$ simplest ratio
- Mode B: $A:B=C:D \rightarrow$ missing value
- Mode C: A:B 와 C:D $\rightarrow$ equivalent check
- Mode D: ratio $\times$ multiplier $\rightarrow$ scaled ratio
- Mode E: $1:n / n:1$
- Mode F: 3-part ratio A:B:C
- 퍼센트로 자동 변환하지 않음

4. 경쟁·공식 조사

서비스	확인된 기능	063 반영
Calculator.net	$A:B=C:D$ 에서 3 개 입력 $\rightarrow$ 4 번째 계산, ratio scaling	비례식 빈칸+배율 기본.
Omni Ratio	3 개 입력으로 4 번째 계산, ratio 설명	비례식 mode.
Omni Simplify	2/3 개 ratio 단순화, $1:n/n:1$	단순화+ $1:n/n:1$ +3 항 확장.
Omni Equivalent	$A:B=C:D$ 동치·missing value	동치 판정+미지수.
Omni Proportion	cross multiplication 으로 미지수 계산	교차곱 formula 표시.

공통 패턴은 단순화·동치·미지수·배율이다. 063 은 질문형 mode 로 분리하고 formula 까지 공개한다.

5. 경쟁 서비스 공통 기능

- Ratio simplification
- Equivalent ratio
- Missing value
- Ratio scaling
- 2/3-part ratio
- 1:n/n:1
- GCF
- Cross multiplication
- Formula/step
- Copy/Reset

6. 실제 사용자 요구

- 12:18 을 2:3 으로
- 3:5 와 12:20 동치 확인
- $2:3=10:x$ 계산
- 2:3 배합을 1.5 배/2 배
- 3 항 2:6:4 단순화
- 1:n 형태 확인

7. 반복 불편

- 같은 비율로 양쪽을 축소/확대해야 함
- A:B 와 B:A 순서 혼동
- 표현만 다른 동치 ratio 확인 어려움
- 3 항 GCD 처리
- 교차곱 계산 필요
- ratio 와 % 혼동

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	063 경계
061	퍼센트·증감률	% 계산
062	할인 가격	할인
063	비율·비례	ratio/proportion
064	평균·통계	statistics
055~060	단위·사이즈	unit conversion
070	단가 비교	price per unit

9. 핵심 제작 철학

- 질문형 mode 우선
- A:B=C:D 식을 크게
- 결과+formula+배율
- 3 항은 고급
- 소수/분수 정밀도와 표시 정밀도 분리
- 0/undefined 는 명확한 오류

10. 처리 방식

- simplify: divide by GCD
- equivalent: $A \times D == B \times C$
- missing x: position-specific cross multiplication
- scale: kA:kB
- 1:n/n:1 division
- 3-part GCD
- fraction normalization
- internal tolerance separate from display rounding

11. 입력

- A:B 또는 A:B:C
- $A:B=C:D$ 에서 한 칸 ?
- multiplier k
- 소수 허용
- 일반 사용자 mode 에서는 음수 제한
- 0:0 오류
- 분모 0 은 계산 불가

12. 출력

- simplest ratio
- equivalent yes/no
- missing x
- cross product
- scale factor
- 1:n/n:1
- 3-part ratio
- copy summary

13. 최종 기능 범위

우선	확정
필수	비율 단순화
필수	비례식 빈칸
필수	동치 비율
필수	배율
필수	formula/교차곱
권장	1:n/n:1
권장	3 항 비율
권장	3 항 비례
권장	분수/소수
권장	copy/reset
제외	퍼센트/증감
제외	할인/VAT/마진
제외	평균·통계
제외	단가 비교

14. 세부 설계

- Simplify Ratio

- Solve Proportion
- Equivalent Ratio
- Scale Ratio
- 1:n/n:1
- Three-Part Ratio
- 미지수 위치마다 필요한 입력만 노출
- cross product 로 동치 판정
- 정수는 GCD 로 정확히 축약
- decimal/fraction 내부 정규화
- 0:0 및 정의되지 않는 식 오류

15. 제외 기능

- 퍼센트
- 할인
- 세금
- 마진
- 통화
- 단위변환
- 단가
- AI 자연어 수식
- 계정/저장/공유

16. PC UI

- 상단 tabs: 단순화/비례식/동치/배율/고급
- A:B=C:D 입력을 크게
- 결과+formula+cross multiplication
- 3 항은 고급
- Copy/Reset

17. 모바일 UI

- 현재 mode 입력만
- A:B=C:? 가독성 유지
- 결과 ratio 크게
- 교차곱 1~2 줄
- 3 항 overflow 방지

18. 라이트·다크

- 기존 theme
- active/result blue
- equivalent text
- error icon/text
- colon(:) 명확

19. 한국어 UI

- 비율·비례 계산기
- 비율 단순화 / 비례식 풀기 / 동치 비율 / 배율 / 1:n / n:1 / 3 항 비율 / 미지수 / 교차곱 / 복사 / 초기화

20. 영어 UI

- Ratio & Proportion Calculator
- Simplify Ratio / Solve Proportion / Equivalent Ratio / Scale Ratio / 1:n / n:1 / Three-Part Ratio / Unknown / Cross Multiplication / Copy / Reset

21. 일본어 UI

- 比率・比例計算ツール
- 比率を簡単にする / 比例を解く / 同値比 / 比率を拡大・縮小 / 1:n / n:1 / 3項比 / 未知数 / 交差乗法 / コピー / リセット

22. 일본어 모바일 검수

- 제목 3 줄 초과 금지
- 交差乗法/同値比/3項比 label
- A:B=C:? 식 잘림 없음
- 3항 결과 overflow 없음

23. 사용 방법

- 단순화: A:B→최소비
- 비례식: A:B=C:?
- 동치: 두 ratio 비교
- 배율: k배
- 고급: 1:n/3항

24. 활용 예시

- 12:18→2:3
- 3:5 와 12:20→equivalent
- 2:3=10:x→15
- 4:7×2→8:14
- 2:6:4→1:3:2
- 30:8→1:0.2667 또는 3.75:1

25. 주의사항

- 비율의 순서는 중요
- 동치 ratio 는 같은 non-zero factor 로 곱/나눔
- 비례식은 cross multiplication 가능
- 0/undefined 명확히
- 퍼센트는 061 에서

26. FAQ

Q. 12:18 을 줄이면?

2:3 이다. GCD 6 으로 양쪽을 나눈다.

Q. 2:3=10:x 에서 x 는?

15. 교차곱 2x=30 이다.

Q. 3:5 와 12:20 은 같은가?

예. 동치 ratio 다.

Q. 2:6:4 도 단순화되나요?

예. 1:3:2.

Q. 4:7 을 2 배하면?

8:14.

Q. 퍼센트로도 보여주나요?

기본 ratio 형태를 유지하며 퍼센트 계산은 061 과 역할을 나눈다.

27. URL

- KO/EN/JA TOOL063 동일 ID
- 기존 공개 URL 변경 금지

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	비율·비례 계산기	Ratio & Proportion Calculator	比率・比例計算ツール
설명	비율을 간단히 만들고 비례식의 빈칸과 동치 비율을 빠르게 계산합니다.	Simplify ratios, solve proportions, check equivalent ratios, and calculate missing values.	比率を簡単にし、比例式の未知数や同値比をすばやく計算します。
검색 의도	비율 계산, 비례식, 비율 단순화, 동치 비율	ratio calculator, proportion calculator, simplify ratio, equivalent ratio	比率計算、比例計算、比率簡単化、同値比

29. 구조화 데이터

- WebApplication
- BreadcrumbList 가능
- FAQPage 는 실제 노출 시만
- 허위 평점/리뷰/인증 금지

30. canonical·hreflang

- ko/en/ja/x-default
- self canonical
- 언어 전환 시 063 유지

31. sitemap·robots

- sitemap TOOL063 KO/EN/JA
- robots 차단 확인
- 기존 route regression

32. 광고

- 입력/식/result/formula 사이 광고 금지
- 결과 이후/FAQ/관련도구
- layout shift 방지

33. 개인정보

- 입력 식/숫자 서버 전송 금지
- Analytics 실제 식 전송 금지
- 비콘텐츠 이벤트만

34. 접근성

- mode/input label
- A:B=C:D accessible name
- result aria-live
- equivalent text
- formula screen-reader friendly
- Copy/Reset name

35. 공통 모듈 후보

- RatioSimplifier
- GCDSERVICE
- ProportionSolver
- EquivalentRatioChecker
- RatioScaler
- FractionNormalizer
- FormulaRenderer
- CopySummary

공통화를 서두르지 않고 063에서 먼저 안정화한 뒤 후속 통계/계산 도구 확장 후보로 제안한다.

36. 성능

- 순수 산술 즉시
- 3항 ratio도 소형 계산
- registry/formula 상수
- 대량 데이터 없음

37. 메모리

- 파일 없음
- 입력 4개 이하
- mode state 최소
- reset시 result/formula 정리

38. 오류·예외

- 빈/NaN/Infinity
- 0:0
- proportion denominator 0
- unsupported negative
- undefined missing value
- decimal tolerance 초과

39. 자동 검수

- preflight route/locale/selector/spec/helper/fixture/runner
- core simplify/equivalent/proportion/scale
- feature 1:n/3-part/fraction/decimal/copy
- proportion 각 ? 위치
- GCD/3-part
- cross multiplication
- boundary 0/negative/large
- round-trip equivalence
- regression 061/062/064+common
- limit
- FINAL FAIL0/SKIP0

40. fixture

- 12:18→2:3
- 25:10→5:2
- 3:5=12:20 equivalent
- 3:5 vs 12:19 not equivalent
- 2:3=10:x→15
- x:4=3:2→6
- 4:7×2→8:14
- 2:6:4→1:3:2
- 30:8→1:0.2667 / 3.75:1
- 0:0 error
- 0 denominator error
- 0.5:1.5→1:3
- KO/EN/JA+JA mobile

41. 서비스 유효상한

- 입력 절대값 권장 1e15
- precision 최대 8
- ratio terms 최대 3
- proportion fields 최대 4
- input 30 chars
- 상한은 validation/UI/FAQ/checker 동일

42. 도장깨기 완료 기준

- 비율 단순화/비례식 빈칸/동치/배율 구현
- 권장 1:n/n:1/3 항
- PC/mobile/KO/EN/JA/JA mobile/오류/경계/SEO/canonical/hreflang/structured/sitemap/robots/배포/색인
- 보조 PASS 와 통합 FINAL 분리
- 실제 결과+evidence 없이 완료 선언 금지

43. 완료 전 4 대 검증

- 원본 기능 누락
- PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark
- 061/062/064+common regression

- actual code/result/browser/checker/build/FINAL

44. 검수 순서

- REQ 1 차→원본 2 차→최종
REQ→inventory→formula/fixture/runner→preflight→core→feature→proportion→ratio→equivalent→boundary→round-trip→regression→service-limit→limit→static/type/build→FINAL→REQ evidence→ZIP

45. 검수 결과 ZIP

- 063_preflight_검수결과.zip
- 063_core-only_검수결과.zip
- 063_feature-only_검수결과.zip
- 063_proportion-only_검수결과.zip
- 063_ratio-only_검수결과.zip
- 063_equivalent-only_검수결과.zip
- 063_boundary-only_검수결과.zip
- 063_roundtrip_검수결과.zip
- 063_regression-only_검수결과.zip
- 063_limit-only_검수결과.zip
- 063_final_검수결과.zip

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 062 실제 UI/DOM/CSS/state/mobile 확인
- 공통 component/helper/selector/runner/style 임의 수정 금지
- 061 PercentageEngine 과 063 Ratio/ProportionEngine 분리
- checker mismatch 는 product/checker/fixture 대조

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최상위 fixlgs-toolbox
- 063 번호 일치
- 061/062/064 fixture/selector 혼입 검색
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외
- 출고 ZIP 재개봉

48. 최종 제작 명령

최신 프로젝트 사본에서 TOOL063 을 제작한다. 비율 단순화, 비례식 빈칸, 동치 비율, 배율을 필수 구현하고 1:n/n:1 및 3 항 ratio 를 권장 확장으로 포함한다. 단순화는 GCD, 동치 판정은 교차곱, 비례식은 위치별 교차곱, 배율은 양쪽 동일 multiplier 를 사용한다. 현재 공개 서비스에서도 이 구조가 반복되므로 기본 UX 로 채택한다.

A:B=C:D 형태를 화면에서 명확히 보여주고 미지수 위치를 직접 구분한다. 분수/소수는 내부 정규화와 표시 precision 을 분리하고 0:0/0 분모는 계산 불가로 처리한다. 결과에는 답변 아니라 GCD·교차곱·배율 등의 최소 계산 근거를 표시한다. 브라우저 로컬 처리만 사용한다.

보조작업장은 격리 환경에서 실제 simplify/equivalent/missing-value 각 위치/scaling/3-part/decimal/fraction/zero/negative/large, PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 mobile, Playwright, checker self-check, TypeScript/build, console/runtime 을 직접 검수한다. 주작업장은 통합본에서 공통영역 영향·전체 regression·production build·FINAL·배포/Search Console/색인을 별도 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 '12:18 을 줄이면?', '2:3 에 10 을 넣으면?', '3:5 와 12:20 이 같은가?' 같은 비율 문제를 여러 계산기 사이를 이동하지 않고 한 페이지에서 5 초 안에 해결하도록 만드는 것이 063 의 핵심 목표다.

- 경쟁력 1: 단순화·비례·동치·배율을 질문형 mode 로 분리
- 경쟁력 2: GCD/교차곱/배율을 보여 계산 가능
- 경쟁력 3: 2 항→3 항 및 1:n/n:1 로 확장 가능한 구조

시장 경쟁력: 기능 충분성 상 / 편의성 상 / 결과 품질 상 / 속도 상 / 모바일 상 / 개인정보 상 / 무료 범위 상 / 차별성 중상. 차별성은 '비율 문제를 바로 푸는 질문형 UX'와 '계산 가능한 결과'에 둔다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	요구사항	검증
063-F01	비율 단순화	12:18→2:3
063-F02	비례식 빈칸	2:3=10:x
063-F03	동치 비율	3:5 vs 12:20
063-F04	배율	4:7×2
063-C01	GCD	25:10→5:2
063-C02	교차곱	A×D=B×C
063-C03	1:n/n:1	30:8
063-C04	3 항 ratio	2:6:4→1:3:2
063-C05	zero/invalid	0:0
063-U01	mode UX	PC/mobile
063-L01	KO/EN/JA	route+locale
063-S01	canonical/hreflang	head
063-Q01	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 전 원본 전달서와 061/062 역할 경계를 다시 읽어 REQ 1 차 원자화→2 차 독립 누락 탐색을 수행한다. 누락 요구는 새 REQ 로 추가하고 모든 REQ 에 실제 코드·결과·검수 근거를 연결한다.